

MONSTER PACKS

Game Design Document

com.sergivm.monsterpacks

Version 0.1 — Initial idea

Single source of truth. Includes all design, values, and technical decisions.

IDEA DEFINITION

Tengo una idea para hacer una aplicación móvil. Esta aplicación sería para Android Kotlin. Tengo las siguientes características definidas de un juego anterior, aunque quizás hay que cambiar algunas, partamos de esta base:

Technical Stack

Technology	Version	Notes
Kotlin	1.9.22	Primary language. No Java.
AGP	8.3.0	Do not update without reviewing KSP compatibility.
KSP	1.9.22-1.0.17	Must match Kotlin version exactly.
minSdk	28 (Android 9)	Minimum supported.
targetSdk / compileSdk	34	Current target.
Jetpack Compose BOM	2024.02.00	Manages Compose versions internally.
Hilt	2.50	Dependency injection.
Room	2.6.1	Local persistence.
Coroutines	1.7.3	Game loop and async operations.
Gson	2.10.1	GameState serialisation to JSON for Room.
DataStore	1.0.0	Lightweight config and preferences.
Navigation Compose	2.7.7	Screen navigation.

Architecture — Clean Architecture (Strict)

- domain/model/ — All entities and models. Each in its own file.
- domain/engine/ — GameEngine: pure logic, zero Android or Compose imports.
- domain/usecase/ — Optional use cases for complex logic.
- data/db/ — Room entities, DAOs, Database.
- data/repository/ — GameRepository: load and save game state.
- presentation/viewmodel/ — Hilt ViewModels connecting engine to UI.
- presentation/screen/ — Compose screens.
- presentation/ui/theme/ — Theme, colours, typography.
- app/di/ — Hilt modules.

⚠ GameEngine must NOT import anything from Android or Compose. Pure logic, fully testable with JUnit.

⚠ No business logic in ViewModels. No logic in Compose. Never use LiveData — Flow and StateFlow throughout. Never use GlobalScope. Never block main thread with Room — always Dispatchers.IO.

GAME DEFINITION

La idea es hacer un juego de abrir sobres para completar colecciones. Es un juego que no requiere conexión a internet. La idea principal es que haya un abridor de sobres principal en una de las pestañas, donde se puede ir abriendo un sobre de forma gratuita e infinita. Este sobre se abre con una animación y revela una a una (cuando el user hace click) las cartas del sobre. Cada carta tendrá un fondo de color en función de su tipo de carta (definido más adelante), tendrá una forma en función de su rareza de carta (definido más adelante), un nombre y una foto. Cuanto mayor sea la rareza de la carta más difícil será de conseguir y tendrá una animación al abrir más espectacular. Habrá muchas cartas y se tienen que ir completando las colecciones. Cuando aparece una carta que el usuario no tenía, debe aparecer una pequeña tag de “New!” en alguna parte de la pantalla, o el numero de copias que se tiene de la carta si esta no es nueva. Cuando se han visto las 5 cartas, aparece una pequeña pantalla resumen de las 5 cartas que han salido y con el botón de guardar se almacenan en tu cuenta.

Al principio solo vamos a tener una colección pero luego iremos añadiendo más.

El juego se podrá jugar en inglés y en castellano, de momento, pudiendo cambiar esto en la pestaña de configuración, donde también habrá un botón para guardar la cuenta con google play.

Habrá sobres especiales que se pueden conseguir con monedas o gemas. Más adelante explico como conseguir estos recursos, pero los sobres especiales tienen probabilidades aumentadas de que toquen ciertos tipos de cartas (en función del tipo del sobre).

Se tiene que poder ver también el listado de todas las cartas que se han desbloqueado, junto con el número de copias de cada una, el listado de todas la cartas con y sin desbloquear (las no desbloqueadas se muestran con una silueta negra de la imagen).

MODELS

No se muy bien cómo guardar alguna información de forma eficiente. Es decir, cuando en un sobre se abren 5 cartas, estas 5 cartas son “copias” que reflejan el comportamiento de los modelos reales. Es decir, cuando en el sobre se consigue la card con id = 1, no es que entonces se genere dicho modelo, que ya está creado desde el principio, sino que se plasma la información en un recipiente para que el user lo vea. Lo que quiero decir es que no se “generan” entidades para los sobres que se abren, solo se “pintan” modelos existentes. Así

mismo cuando se abre un sobre, no se tiene que guardar información de este sobre, ya que no es relevante.

CARD

El modelo Card debe guardar el nombre, tipo, rareza, colección y número de copias que se tiene de esta carta. El tipo definirá la “familia” a la que pertenece esa carta, lo cual definirá un color para esta. La rareza definirá la silueta o forma de la carta. Las cartas reflejan animales, monstruos, seres mitológicos, criaturas, etc.

Algunas ideas iniciales que tengo de “tipos” y “rarezas” son:

TIPOS

- Tipo espectral: Relacionados con la muerte o con la magia oscura: murciélagos, gárgolas, brujas, lobos, vampiros, fantasmas, etc.
- Tipo volador: Relacionados con el aire, el cielo: Caballos con alas, halcones, libélulas, etc.
- Tipo fuego: Relacionados con el fuego, los volcanes, el magma: Dragones, monstruos de lava, perros del infierno, etc.
- Tipo agua: Peces, delfines, tiburones, tortugas, pinguinos.

Quiero definir al menos 8 tipos diferentes, y cada tipo debe tener como mínimo 10 cartas cada uno, voy a necesitar ayuda aquí.

Los modelos usados al principio pueden ser imágenes y bocetos básicos, más adelante nos centraremos en la parte artística.

RAREZAS

La rareza define la probabilidad de que una carta aparezca en un sobre. Para un inicio, había pensado en estas rarezas:

- Normal: En cada sobre mínimo hay 2 cartas normales
- Rara: En cada sobre mínimo hay 1 carta rara o superior
- Épica: Probabilidad del 5%
- Especial: Probabilidad del 1%
- Legendaria: Probabilidad del 0.1%
- Dios: Probabilidad del 0.01%.

Estos porcentajes luego se usan y se ven afectados por el tipo de sobre.

PACK

De los Packs no se exactamente qué información es necesaria. El tipo y la colección seguro. La colección define la “pool” de las cartas que pueden aparecer. El tipo definirá las características de este sobre, pero no estoy seguro de cómo definir estas características. Es decir, si por ejemplo, un sobre aumenta las probabilidades de obtener una carta “Especial”, donde y cómo guardo esta información? En una clase PackDefiner donde se definen las probabilidades que tiene cada sobre de sacar X rareza de carta y de que tipo?

Hay que tener en cuenta que si un sobre tiene una probabilidad del 5% de sacar un acarta Épica, luego se tiene que rolear cual de todas las cartas épicas de la “pool” toca. Quizá esta “pool” también se tiene que definir y guardar en un posible “Pack definer”?

COLLECTION

La Collection solo guarda todas las cartas de una misma colección.

RESOURCES

El juego va a tener dos recursos básicos para interactuar con los sobres: las monedas y las gemas.

MONEDAS

Las monedas son el recurso “común”, y se consiguen al abrir sobres. Vamos a hacer por ejemplo que cada carta común otorga 1 moneda, las raras 2, las épicas 5, etc. (Esta información también se tiene que añadir al modelo de carta). Con estas monedas se van a poder comprar algunas mejoras para el sobre gratuito y también se pueden comprar sobres especiales en la tienda

GEMAS

Las gemas se consiguen de forma más lenta. Se pueden conseguir también abriendo sobres como por ejemplo que una carta especial te consiga 10 gemas, la legendaria 50 y la dios 200. También se pueden conseguir con un sobre gratuito que se genera cada 10 minutos en la tienda. Este sobre gratuito te da 3 cartas y 5 gemas. El sobre de recompensa gratuito se puede mejorar, como el sobre gratuito básico, con monedas y gemas. Estas mejoras reducen el tiempo de generación, aumentan el tipo y la cantidad de cartas, las gemas que ofrece, la cantidad de sobres gratuitos que se pueden “almacenar”, etc.

TABS

Las pestañas principales del juego, en la barra inferior, són, en este orden:

Sobre gratis principal, colecciones, tienda, ajustes.

Más adelante se añadirán otras pestañas.

SETTINGS

El juego no tiene muchas configuraciones:

- La opción de cambiar el idioma entre inglés y español.
- La opción de conectar tu partida con Google Play para guardar tus datos.
- Supongo que se tendrá que añadir unos links para ver una política de privacidad y de consentimiento y esas cosas legales.

UX UI

Una vez la idea esté clara, haré unos bocetos y diseños de como quiero que se vea la aplicación

FUTURE

Ideas de cosas para implementar en un futuro.

- La opción de mejorar los sobres
- Añadir la opción de ver un pequeño anuncio para conseguir recompensas (sobres, gemas, monedas, cartas)
- Picks: Una opción donde al usuario se le da la posibilidad de escoger una carta entre 5 que se mezclan, y quedarse con la que le toque
- Scratch cards: Un rasca y gana para conseguir más recompensas
- Más colecciones
- Misiones diarias, semanales y logros infinitos